

Payoff Mastery

Part VI-VII: Workshop + ปิดเล่ม (บท 22-28)

90+ Drills (5 ระดับ) + Cheat Sheet + "Short Put DNA"

บทที่ 22-26: Workshop — 90+ Drills

ขอบเขต: ใช้ความรู้ Ch1-21 ทั้งหมด (badge: "ต้องใช้ Ch1-21")

Drill Level 1: อ่าน Payoff (10 ข้อ)

1. แบน(-3) → slope+1 ที่ $K=100$ → คืออะไร? → *Long Call $K=100, P=3$*
2. slope-1 จากซ้าย → แบน(+4) ที่ $K=95$ → คืออะไร? → *Short Put $K=95, P=4$*
3. แบน(-5) → +1 ที่ 90 → -1 ที่ 110 → แบน(+15) → คืออะไร? → *Bull Call Spread 90/110*
4. V-shape จุดต่ำสุดที่ $K=100$ → คืออะไร? → *Long Straddle $K=100$*
5. ที่ราบสูง +2 ระหว่าง 90-110 ดิ่งลงสองข้าง → คืออะไร? → *Iron Condor*

Drill Level 2: สร้าง Payoff จาก Belief (10 ข้อ)

1. "ขึ้นไม่จำกัด เสียจำกัด ฿8" → *Long Call $P=8$*
2. "ขึ้นจำกัด ฿20 เสียจำกัด ฿5" → *Bull Call Spread width=25, net=5*
3. "ถ้าไรถ้ราคานิ่ง ขาดทุนถ้าเคลื่อนไหว" → *Short Straddle (⚠ unlimited!)*
4. "ถ้าไรที่จุด $S=100$ พอดี ไม่เสียเกิน ฿2" → *Butterfly $K_2=100, net=2$*

Drill Level 3: Cross-Market Pricing (10 ข้อ)

1. PM " $BTC > 80K$ " = \$0.72, Options implied = 65% → edge? → 7% gap แต่ต้องเช็ค touch/close + fees
2. Bookmaker odds 1.80 vs Options implied 60% → edge? → $1/1.80=55.6\%$ vs 60% → Options แพงกว่า 4.4%

Drill Level 4: Portfolio Analysis (10 ข้อ)

1. Long Call $K=100$ + Short Call $K=110$ + Long Put $K=90$ → วาด combined payoff → max loss?
2. ถ้า portfolio มี $\text{delta}=+200$ $\text{gamma}=-50$ → ราคาขึ้น $\$5$ → delta ใหม่ $\approx ?$
 เฉลย: $\text{delta} \approx 200 + (-50 \times 5) = -50$ → พลิกจาก long เป็น short!

Drill Level 5: Reverse Engineering — 20★ Essential

ภารกิจ: ดู payoff ไม่มี label → ถอดให้หมด

แต่ละข้อ ต้องระบุ: (a) legs ทั้งหมด (b) strikes โดยประมาณ (c) credit/debit (d) market view
 เฉลย: inverted 180° ด้านล่างของแต่ละข้อ (พลิกหนังสือดู)

ตัวอย่าง RE Drill:

[กราฟ: แบนที่ -2 → ชัน+1 ที่ 95 → ชัน-2 ที่ 100 → ชัน+1 ที่ 105 → แบนที่ -2]

คำตอบ: (a) +Call 95, -2Call 100, +Call 105 (b) $K_1=95, K_2=100, K_3=105$
 (c) Debit $\$2$ (d) ถ้าไรถ้าราคาจบที่ 100 พอดี = **Long Butterfly**

30 Challenge drills เพิ่มเติม (15 ข้อมีเฉลยละเอียด + 15 ข้อมีแค่คำตอบ) — สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเพิ่ม

สรุป Part VI (Part 6/7 ✓)

- ✓ **90+ Drills** ใน 5 ระดับ: อ่านรูป → สร้างจาก belief → cross-market → Greeks → reverse engineering
- ✓ **20 Reverse Engineering** drills — ฝึกจนเป็น reflex
- ✓ **30 Challenge** drills เพิ่มเติมในภาคผนวก E

บทที่ 27: Cheat Sheet

Strategy	Legs	Shape	Max Profit	Max Loss	Net Slope
Long Call	+C	หักศอกขึ้น	ไม่จำกัด	Premium	+1
Short Call	-C	หักศอกลง(กลับ)	Premium	ไม่จำกัด	-1
Long Put	+P	หักศอกลง	K-P	Premium	0
Short Put	-P	หักศอกขึ้น(กลับ)	Premium	K-P	0
Bull Call Spread	+C ₁ , -C ₂	บันไดขึ้น	(K ₂ -K ₁)-Net	Net Premium	0
Bear Put Spread	+P ₂ , -P ₁	บันไดลง	(K ₂ -K ₁)-Net	Net Premium	0
Long Straddle	+C, +P	V	ไม่จำกัด	2×Premium	+1
Short Straddle	-C, -P	Λ (กลับ V)	2×Premium	ไม่จำกัด	-1
Long Strangle	+C ₂ , +P ₁	V กว้าง	ไม่จำกัด	2×Premium	+1
Butterfly	+C ₁ , -2C ₂ , +C ₃	เตินท์	(K ₂ -K ₁)-Net	Net Premium	0
Iron Condor	+P ₁ , -P ₂ , -C ₃ , +C ₄	ที่ราบสูง	Net Credit	(K ₂ -K ₁)-Credit	0
Covered Call	+S, -C	= Short Put shape	K-S+P	S-P	0
Collar	+S, +P ₁ , -C ₂	บันไดขึ้น(+S)	K ₂ -S+P _c -P _p	S-K ₁ +P _p -P _c	0
Conversion	+S, +P, -C	แบนราบ = Bond	PV(K)-cost	PV(K)-cost	0
Box Spread	BCS+BPS	แบนราบ = Bond	PV(K ₂ -K ₁)-cost	= max profit	0

Calendar Spread	$-C_{\text{near}} + C_{\text{far}}$	โด้ง(ใช้ BS)	จำกัด	Net Debit	0
Ratio 1×2	$+C_1, -2C_2$	peak+ดิ่ง	จำกัด	ไม่จำกัด!	-1
Back Ratio	$-C_1, +2C_2$	dip+พุ่ง	ไม่จำกัด	จำกัด	+1
Protective Put	$+S, +P$	slope+1 มีพื้น	ไม่จำกัด	$S-K+P$	+1
Short Strangle	$-P_1, -C_2$	Λ กว้าง (กลับ V)	C_2+P_1	ไม่จำกัด!	-1

Quick Rules:

- PCP: $C + Ke^{-rT} = P + S$ [Exact, European]
- Phantom Arb: อย่าลืม $PV(K)$!
- Net slope = 0 → bounded | $\neq 0$ → unbounded
- Covered Call = Short Put (same shape, diff by $PV(K)$)
- Butterfly ≥ 0 → convexity → ถ้า < 0 = arb
- "รูปเดียว สูตรเดียว" → n kinks = n legs (minimal)
- Payoff $\neq$ Prediction → ไม่มี probability → ต้องคำนวณ EV แยก

บทที่ 28: "Short Put DNA + แผนที่ ≠ ดินแดน"

เสียงจากสนาม — Senior Options Trader (20 ปี, \$500M book)

"Every strategy — covered calls, iron condors, credit spreads — has short put DNA embedded in it. If you can't diagram a short put in your sleep, you have no business trading anything more complex."

แปล: **ทุก strategy มี DNA ของ Short Put ซ่อนอยู่** — ถ้าวาด Short Put ไม่ได้หลับตา อย่าเทรดอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้น

XIV 2018 — "แผนที่สวย แต่ดินแดนมีหน้าผา"

5 กุมภาพันธ์ 2018: ผลิตภัณ์ XIV (Short VIX) เสียมูลค่า ~96% **ภายในคืนเดียว** แล้วถูก Credit Suisse ยกเลิก

Payoff chart ของ short vol strategies ดูสวย — "เก็บ premium ทุกเดือน กำไรบ่อย"

แต่ chart **ไม่แสดง**: tail risk, gap risk, liquidity vanishing, correlation spike

"The payoff chart is the map, not the territory. The territory has cliffs the map doesn't print."

บทสรุปของเล่ม**Payoff Chart คือภาษาสากลของ Risk**

ทุก financial product = payoff chart

ทุก payoff chart = ผลรวมของ building blocks

ทุก building block = สร้างได้หลายวิธีหลายตลาด

แต่จำไว้เสมอ:

- Payoff $\neq$ Prediction — ไม่มี probability
- Map $\neq$ Territory — มีหน้าแผนที่แผนที่ที่ไม่แสดง
- ทุก strategy มี Short Put DNA — ถ้าไม่เข้าใจ Short Put อย่าไปต่อ

"ถ้าवाद payoff ได้ = เข้าใจ risk ได้ = ตัดสินใจได้"

Payoff Mastery

90+ Drills | Cheat Sheet | 6 Expert Quotes

เข้าใจ ประกอบ และประยุกต์ Payoff Chart อย่างลึกซึ้ง

→ ต่อ Part VII: Feasibility + Anti-Patterns + Case Studies

→ ต่อ Part VIII: Dynamic Payoff + DW/TFEX + จิตวิทยา